

Seals MES

第三方API接入方案与操作手册

生产工单 · 工序报工 · 按工序备料 · 设计BOM

版本：V1.0

编制日期：2026年5月8日

一、方案概述

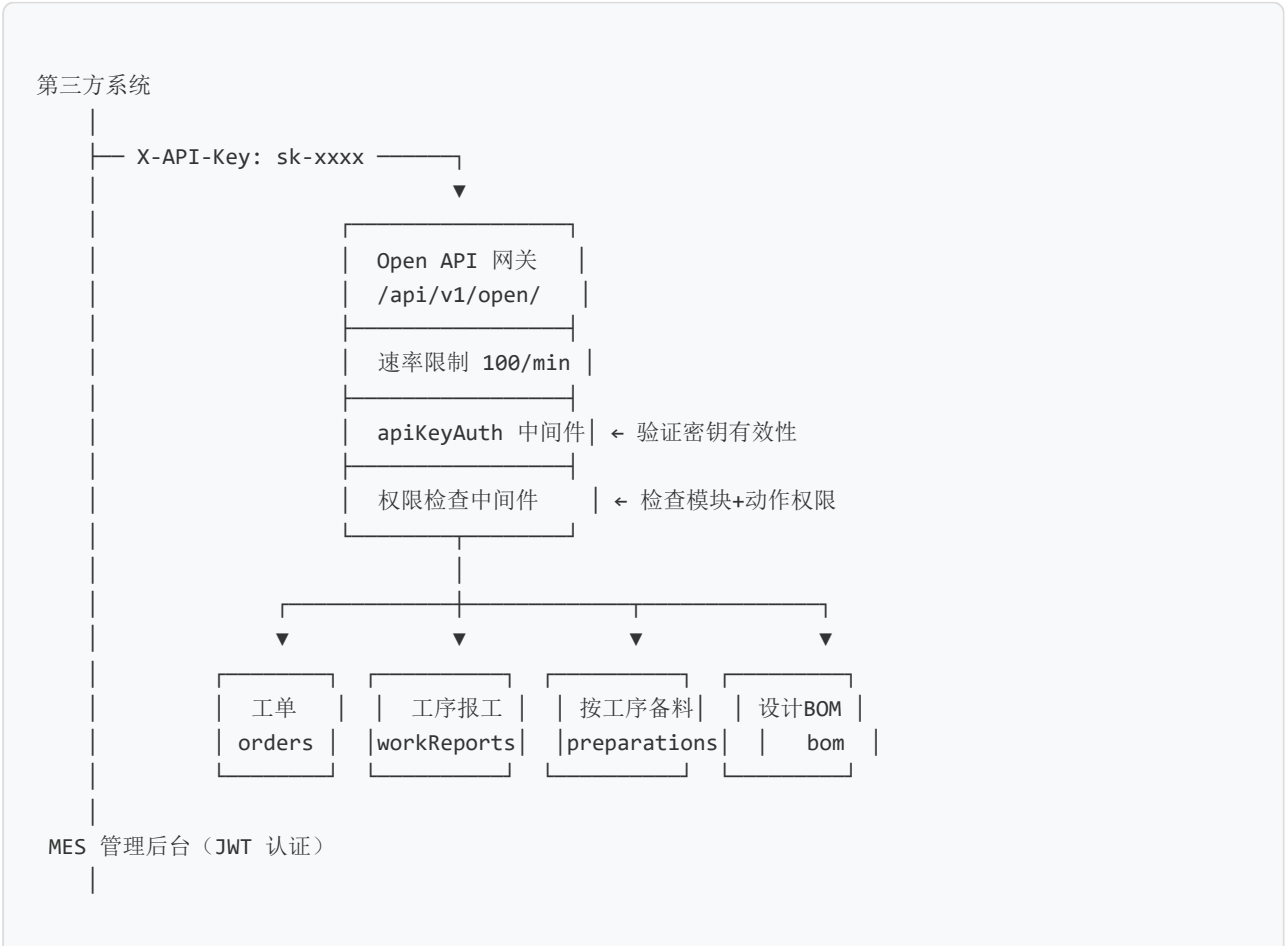
1.1 背景

系统需要将**生产工单**、**工序报工**、**按工序备料**、**设计BOM**四个模块的数据提供给第三方系统（如 ERP、WMS 等）对接访问。要求提供长期有效的访问凭证和标准的 RESTful API 接口。

1.2 方案选型

项目	选型	说明
认证方式	API Key 长期密钥	一次性配置，无需刷新，适合服务间调用
权限控制	按模块细粒度	4个模块 × 读写 = 8个权限位
数据范围	查询 + 写入	支持读取和创建/更新操作
传输安全	HTTPS + IP白名单	双重保障访问安全

1.3 架构设计



- └─ 系统设置 → API密钥管理（创建/编辑/禁用/删除密钥）
- └─ 查看调用日志和统计

二、API Key 认证机制

2.1 密钥格式

- 前缀： `sk-`
- 长度：48字符随机十六进制字符串
- 示例： `sk-a4f92352a2126695318836e026a78f8e1027fa439f96e1c9`

2.2 密钥存储

- 数据库存储 SHA-256 哈希值，不存储明文
- 创建时仅展示一次完整密钥，之后仅显示脱敏格式 (`sk-a4****1c9`)
- 支持重新生成密钥 (旧密钥立即失效)

2.3 认证流程

- 第三方在请求头中携带 `X-API-Key: sk-xxxx`
- 服务端对密钥做 SHA-256 哈希，与数据库 `secret_hash` 比对
- 检查密钥状态： `is_active = true` 、未过期、IP 白名单 (如有)
- 记录 `last_used_at` 和调用日志

2.4 权限矩阵

权限字段	说明	对应的API
<code>perm_order_read</code>	读取生产工单	GET /open/orders
<code>perm_order_write</code>	创建/更新工单	POST/PUT /open/orders
<code>perm_work_report_read</code>	读取工序报工	GET /open/work-reports
<code>perm_work_report_write</code>	创建报工	POST /open/work-reports
<code>perm_prep_read</code>	读取备料单	GET /open/material-preparations
<code>perm_prep_write</code>	创建备料单	POST /open/material-preparations/generate-by-process
<code>perm_bom_read</code>	读取BOM	GET /open/bom
<code>perm_bom_write</code>	(预留)	暂未实现

三、API 接口清单

3.1 生产工单 /api/v1/open/orders

方法	路径	权限	说明
GET	/orders	order:read	查询工单列表（分页，最大100条/页）
GET	/orders/:id	order:read	查询工单详情
POST	/orders	order:write	创建工单
PUT	/orders/:id	order:write	更新工单

查询参数: page, limit, search, status, start_date, end_date

3.2 工序报工 /api/v1/open/work-reports

方法	路径	权限	说明
GET	/work-reports	work_report:read	查询报工列表
GET	/work-reports/:id	work_report:read	查询报工详情
POST	/work-reports	work_report:write	创建报工

3.3 按工序备料 /api/v1/open/material-preparations

方法	路径	权限	说明
GET	/material-preparations	prep:read	查询备料单列表
GET	/material-preparations/:id/details	prep:read	查询备料明细
GET	/material-preparations/:id/details-grouped	prep:read	按物料分组的明细
POST	/material-preparations/generate-by-process	prep:write	按工序自动生成备料单

3.4 设计BOM /api/v1/open/bom

方法	路径	权限	说明
GET	/bom	bom:read	查询BOM列表
GET	/bom/:id	bom:read	查询BOM详情（头+行）

GET	/bom/:id/tree	bom:read	查询BOM树形结构（最多5层）
GET	/bom/:id/flatten	bom:read	查询BOM扁平化展开

查询参数: `page`, `limit`, `search`, `bom_type`

四、安全机制

4.1 速率限制

- 默认：100 次/分钟
- 可按密钥自定义 `rate_limit` 值
- 超限返回 `429 Too Many Requests`

4.2 IP 白名单

- 可为每个密钥配置 `allowed_ips` (逗号分隔)
- 留空表示不限制来源 IP
- 配置后仅允许指定 IP 访问

4.3 密钥过期

- 支持 `expires_at` 设置过期时间
- 过期后返回 `401 Unauthorized`
- 留空表示永不过期

4.4 传输安全

- 生产环境必须启用 HTTPS
- API Key 通过 `X-API-Key` 请求头传输 (不通过 URL 参数)
- CORS 已配置允许 `X-API-Key` 头

五、操作手册

5.1 管理员操作

5.1.1 创建 API 密钥

1. 登录 MES 管理后台
2. 进入 **系统设置** → **API密钥管理**
3. 点击 **新建密钥** 按钮
4. 填写信息：
 - **密钥名称**：标识用途（如 "ERP系统对接"）
 - **客户端名称**：第三方系统/公司名称
 - **描述**：用途说明
 - **访问权限**：勾选需要的模块读/写权限
 - **频率限制**：设置每分钟最大请求数
 - **IP白名单**：可选，填写第三方服务器 IP
 - **过期时间**：可选，设置密钥有效期
5. 点击确定，**立即复制并保管密钥**（仅显示一次）

重要提醒：密钥创建成功后仅显示一次完整值，关闭窗口后无法再次查看，请务必妥善保管！

5.1.2 编辑/禁用/删除密钥

- **编辑**：修改权限、频率限制、IP 白名单等
- **禁用**：临时停用密钥（不删除，可随时重新启用）
- **重新生成**：旧密钥立即失效，生成新密钥
- **删除**：永久删除密钥（不可恢复）

5.1.3 查看调用日志

1. 在密钥列表中点击 **日志** 按钮
2. 查看该密钥的调用记录（时间、端点、状态码、响应时间、IP）

5.2 第三方对接操作

5.2.1 接入步骤

1. 向 MES 管理员申请 API 密钥
2. 获取密钥值（**sk-** 开头的字符串）
3. 在请求头中携带密钥调用接口

5.2.2 请求示例

cURL 示例

```
# 查询生产工单列表
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/orders?page=1&limit=20" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key-here"

# 查询BOM树形结构
curl -X GET "http://mes.company.com/api/v1/open/bom/110103/tree" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key-here"

# 创建报工记录
curl -X POST "http://mes.company.com/api/v1/open/work-reports" \
-H "X-API-Key: sk-your-api-key-here" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "production_order_number": "PO-2026-001",
  "process_code": "LH",
  "report_quantity": 500,
  "worker_name": "张三"
}'
```

Python 示例

```
import requests

API_BASE = "http://mes.company.com/api/v1/open"
API_KEY = "sk-your-api-key-here"
HEADERS = {
    "X-API-Key": API_KEY,
    "Content-Type": "application/json"
}

# 查询工单
resp = requests.get(f"{API_BASE}/orders", headers=HEADERS, params={"page": 1, "limit": 20})
data = resp.json()

# 创建报工
resp = requests.post(f"{API_BASE}/work-reports", headers=HEADERS, json={
    "production_order_number": "PO-2026-001",
    "process_code": "LH",
    "report_quantity": 500,
    "worker_name": "张三"
})
```

5.2.3 错误码说明

HTTP 状态码	说明	处理建议
----------	----	------

200	成功	-
400	请求参数错误	检查请求体格式
401	未认证/密钥无效	检查 X-API-Key 头
403	权限不足	联系管理员开通对应权限
404	资源不存在	检查请求路径和ID
429	请求频率超限	降低请求频率或联系管理员提高限制
500	服务器内部错误	联系管理员排查

5.2.4 最佳实践

1. **安全保管密钥**：不要将密钥硬编码在代码中，使用环境变量或配置文件
2. **使用 IP 白名单**：限定第三方服务器 IP，减少密钥泄露风险
3. **设置过期时间**：定期轮换密钥
4. **合理设置频率限制**：避免过高的请求频率影响系统性能
5. **错误重试**：遇到 429 或 5xx 错误时，采用指数退避策略重试
6. **监控调用日志**：定期查看调用统计，发现异常及时处理

六、数据库表结构

6.1 api_key 表

字段	类型	说明
id	INT IDENTITY	主键
key_name	NVARCHAR(100)	密钥名称
api_key	NVARCHAR(200)	密钥值
secret_hash	NVARCHAR(128)	SHA-256哈希
client_name	NVARCHAR(200)	客户端名称
description	NVARCHAR(500)	描述
perm_order_read	BIT	工单读权限
perm_order_write	BIT	工单写权限
perm_work_report_read	BIT	报工读权限
perm_work_report_write	BIT	报工写权限
perm_prep_read	BIT	备料读权限
perm_prep_write	BIT	备料写权限
perm_bom_read	BIT	BOM读权限
perm_bom_write	BIT	BOM写权限
is_active	BIT	是否启用
rate_limit	INT	频率限制（次/分钟）
allowed_ips	NVARCHAR(500)	IP白名单
expires_at	DATETIME	过期时间
last_used_at	DATETIME	最近使用时间
created_by	NVARCHAR(50)	创建人
created_at	DATETIME	创建时间
updated_at	DATETIME	更新时间

6.2 api_key_usage_log 表

字段	类型	说明
id	INT IDENTITY	主键
api_key_id	INT	关联 api_key.id
endpoint	NVARCHAR(200)	请求端点
method	NVARCHAR(10)	HTTP方法
status_code	INT	响应状态码
ip_address	NVARCHAR(50)	请求IP
response_time	INT	响应时间(ms)
created_at	DATETIME	调用时间

七、文件清单

后端新增文件

文件	说明
server/src/middleware/apiKeyAuth.middleware.ts	API Key认证中间件
server/src/middleware/apiKeyPermission.middleware.ts	权限检查中间件
server/src/modules/open/index.ts	Open API路由入口
server/src/modules/open/orders/orders.controller.ts	工单控制器
server/src/modules/open/orders/orders.routes.ts	工单路由
server/src/modules/open/workReports/workReports.controller.ts	报工控制器
server/src/modules/open/workReports/workReports.routes.ts	报工路由
server/src/modules/open/preparations/preparations.controller.ts	备料控制器
server/src/modules/open/preparations/preparations.routes.ts	备料路由
server/src/modules/open/bom/bom.controller.ts	BOM控制器
server/src/modules/open/bom/bom.routes.ts	BOM路由
server/src/modules/system/apiKey/apiKey.controller.ts	密钥管理控制器
server/src/modules/system/apiKey/apiKey.routes.ts	密钥管理路由

后端修改文件

文件	修改内容
server/src/app.ts	添加 X-API-Key 到 CORS、添加 Open API 速率限制
server/src/routes/index.ts	注册 /open 路由

前端新增文件

文件	说明
client/src/api/system/apiKey.ts	API Key接口层
client/src/views/system/ApiKey/List.vue	密钥管理页面

前端修改文件

文件	修改内容
client/src/router/system.ts	添加 api-keys 路由
client/src/router/index.ts	添加 ApiKeyList 权限映射
client/src/components/Layout/AppSidebar.vue	添加 api-keys 路由映射